普通物理实验 A

不确定度的评定

物理与微电子科学学院教学实验中心

2026.03.03

目录

2.4 不确定度的评定方法 2

2.4.1 不确定度概述 2

2.4.2 标准不确定度的评定 3

2.4.3 合成标准不确定度的一般方法 9

2.4.4 自由度和有效自由度 12

2.4.5 扩展不确定度和包含因子 14

2.4.6 不确定度的报告与表示 14

2.4.7 不确定度分析的意义 15

2.4.8 不确定度评定和表示的程序 16

2.4.9 例题 17

2.4 不确定度的评定方法

物理实验中，人们通过建立待研究对象的物理模型，利用一系列仪器设备对模型所含的物理量进行观测，获得待测对象的数值，明晰物理图像，加深对待研究对象的理解。当报告物理量的测量结果时，应对结果的质量给出定量的评价，过去常用误差评定。当对误差分量作出评定并进行了相应修正后，测量结果与被测量值的符合程度仍然存疑，因此必须有一个公认的方法来评价测量结果，这就是本章介绍的主要内容：评定和表示测量的不确定度。测量不确定度的评定和表示方法在国际上已取得共识，对科学、工程技术、工业中大量的测量结果具有极为重要的意义，可以使不同国家进行的测量进行相互比较。

本节内容主要参考国家标准《测量不确定度评定和表示》(GB/T27418-2017) 及国际标准 *Uncertainty of measurement-Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement* (GUM:1995)[ISO/IEC GUIDE 98-3: 2008 (E)]。

2.4.1 不确定度概述

测量不确定度指测量结果有效性的可疑程度。在测量过程中，存在多种不确定度的来源，共同影响测量结果的准确性和可靠性：

1. 被测量的定义不完整，或实际操作中无法完美复现定义；
2. 取样缺乏代表性，样本无法准确代表整个被测量；
3. 环境条件的影响，包括对条件认识不足或环境参量测量不准确；
4. 人为因素，如读取指示仪器时的读数偏倚；
5. 技术限制，如仪器的分辨率或识别阈值；
6. 测量标准和标准物质本身存在不准确性；
7. 数据处理中，外部常量、参量的不准确性，以及测量方法、程序的近似和假设；
8. 被测量的重复观测中存在的随机变异性。

不确定度的评定方法分为 A、B 两类，**通常认为 A 类来源于随机误差、B 类来自系统误差的说法并不准确**：某个已知的系统影响的修正值的不确定度可能由 A 类评定得到，表征随机影响的不确定度也可能由 B 类评定获得。

A、B 分类仅为区分评定不确定度分量的两种不同方法，并非两类分量本身性质有差异。两类评定均基于概率分布，且得到的不确定度分量均用方差或标准差定量表示：

- **A 类标准不确定度**：由一组观测得到的频率分布导出的概率密度函数得到；

- **B 类标准不确定度**：由一个假定的概率密度函数得到，此函数基于对一个事件发生的信任程度（通常称为主观概率）。

注：不确定度分量的 B 类评定通常基于一组相对可靠的信息。

作为对比，这里简单回顾以往的不确定度评价方法：

1) 多次测量的 A 类标准不确定度评定，有限次测量通过 t 分布进行概率统一；
2) 非统计方法的 B 类标准不确定度评定，考虑正态、矩形、三角等分布类别，通过置信因子进行调整；
3) 对包括 A 类、B 类标准不确定度的测量量进行等概率不确定度合成；
4) 对间接测量量通过不确定度传递公式计算其不确定度；
5) 通过包含因子扩大置信区间，获得高置信水平的扩展不确定度。

以上方法在新的国标中被调整为以下程序：

1) 构建待测量的测量模型，模型应尽可能详细地考虑对测量结果的不确定度有贡献的量；
2) 分析模型中每个输入量的标准不确定度（A 类和/或 B 类评定）；
3) 通过公式对每个输入量的标准不确定度进行合成，获得待测量的合成标准不确定度；
4) 通过包含因子扩大置信区间，获得高置信水平的扩展不确定度。

比较新旧两种方法发现，新国标中测量模型的构建十分重要，这要求学生对测量对象、测量准确度、测量环境、测量方法、测量程序等有充分的认识，基于所有输入量的标准不确定度进行合成，与自由度相关的包含因子仅在扩展不确定度中出现。

2.4.2 标准不确定度的评定

(1) 标准不确定度的 A 类评定

标准不确定度的 A 类评定（也称为 A 类标准不确定度）是**统计过程**，用于量化测量中随机变量的不确定度，对多次独立观测的输入量，其标准不确定度根据**实验标准差**计算得出。

对被测量 x 进行 N 次独立观测（即：多次等精度重复测量）时，随机变量 x 的相关估计值的计算公式为：

1. **算术平均值**（被测量 x 的最佳估计）：

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} x_k$$

式中，x_k 为相同测量条件下的第 k 次观测值；

2. **实验方差**（即“样本方差”，表征观测值在平均值周围的分散性）：

$$s_x^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{k=1}^{N}\left(x_k - \bar{x}\right)^2$$

式中，N−1 为**自由度**，源于 x_k 与$\bar{x}$的关联，集合$\left\{x_k - \bar{x}\right\}$仅有 N−1 个独立元素。

3. **实验标准差**（即“样本标准差”，是不确定度的一个重要度量）：

$$s_x = \sqrt{s_x^2}$$

4. **平均值的实验标准差**（即“均值标准差”表征$\bar{x}$与 x 期望值的接近程度）：

$$s_{\bar{x}} = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$$

对于由 N 个独立重复观测值 x_k 所确定的测量值$\bar{x}$，其 **A 类标准不确定度**为：

$$u_x = s_{\bar{x}}$$

注：①相同测量条件指测量条件近似，若被测量对某些条件不敏感，条件变化可忽略；②观测次数 N 应足够多，以保证算术平均值和实验方差的可靠性；③若 x 服从正态分布，有限次测量时可通过 t 分布进一步分析。

(2) 规范化常规测量和单次测量的 A 类标准不确定度

规范化常规测量指在明确规定的方法、程序和条件下进行的测量，需先通过系列重复测量评估测量过程的一致性，实验标准差确定后，可作为后续相似测量的 A 类标准不确定度估计值。

评定流程：

1) 事先对事件 X 进行独立重复观测，得到测量结果 x_i，计算平均值$\bar{x}$和实验标准差 s_x；

2) 按规范化测量要求对同类被测量 x 进行 N 次测量；

3) 计算测量结果$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} x_k$；

4) 本次测量的 A 类标准不确定度：$u_x = \frac{s_x}{\sqrt{N}}$，自由度为 $N-1$；也可利用式 (2-1-5) 直接计算。

特别地，在单次测量的情况下，A 类标准不确定度直接取预先评定的实验标准差，即$u_x = s_x$。

注：若未预先进行重复测量、实验标准差未知，且需评估标准不确定度，则**必须进行重复测量**。

(3) 标准不确定度的 B 类评定

当被测量 X 的估计值 x **不由重复观测得到**时，标准不确定度u_x根据 X 可能变化的全部有关信息的判断评定进行评定，称为 **B 类标准不确定度**。B 类评定用于**缺乏重复观测数据**的情况，不基于实验数据，而是依赖各类可靠信息源，包括：

- 以往的测量数据；
- 对测量仪器特性、相关技术材料的经验认识；
- 生产厂家的技术说明书、校准证书 / 认证数据；
- 手册中的参考数据及其不确定度。

虽然 B 类不确定度不基于直接观测的数据，但它在某些情况下与 A 类不确定度一样可靠，特别是在 A 类评定观测次数较少时，其重要性和可靠性尤为显著，能在无充分实验数据时量化不确定度，保证测量结果的完整性。

不确定度的 B 类评定的关键是根据已知信息，将不确定度区间转换为**标准不确定度（标准差）**，常见情况如下：

1) **给定不确定度和标准差的倍数关系**：若输入量 x_i 的不确定度来源于说明书、校准证书、手册等仪器厂商给定的文件，且明确为标准差的 n 倍，则标准不确定度 u_x=给定不确定度/n；

示例 2-4-1：1 kg 不锈钢标准砝码，校准证书标明实际质量的不确定度按 3 倍标准差记为 240 μg，则 u_m = 240/3 μg = 80 μg。

2) **给定不确定度的特定置信水平**：若不确定度为 90%、95%、99% 置信水平的区间，默认服从正态分布，那么标准不确定度 u_x=给定不确定度/置信因子；其中，90%→1.64、95%→1.96、99%→2.58；

示例 2-4-2：标称 10 Ω 的标准电阻器，校准证书标明其阻值在 23℃时为 10.000742 Ω ± 129 μΩ，且不确定度对应 99%置信水平，则 u_R =(129 μΩ)/2.58=50 μΩ。

3) **给定不确定度的特定区间概率**：若输入量 x_i 以概率 p 落在[a_-, a_+]区间，区间半宽

度 $a=(a_+-a_-)/2$，默认正态分布时，u_x=a/正态分布表中概率 p 对应的系数。

示例 2-4-3：测量某零件，工程师估计其长度以 50%概率落在 10.07 mm~10.15 mm 区间，并报告长度测量结果 l=(10.11±0.04) mm。这说明±0.04 mm 对应 50%的置信水平区间，那么 a=0.04mm。假设 l 服从正态分布，则 u_l =1.48×0.04 mm ≈ 0.06 mm。（即：对于正态分布，-0.675→0.675 的概率约为 50%，1/0.675=1.48）

4) **无给定不确定度**：根据具体测量方法假设误差分布，求出标准不确定度。具体计算公式为 u_x=最大误差区间的一半/置信系数。最大误差与测量仪器或方法直接相关。对于现在普遍使用的电子数显仪表（万用表、数字示波器、电子天平等），其最大误差区间一般是显示数字最低位的最小变化值；而电学仪表类（模拟电表、电阻箱等）需要根据精度等级等参数进行计算；其他常见测量仪器的最大允差如表 2-4-1 所示。置信系数与假设的分布有关，详见第(4)小节。
注：仪器的最大允差一般用±a 表达，此处的“最大允差”指的是 a 所代表的数值，恰好是最大误差区间[-a, +a]宽度的一半。

表 2-4-1 常见仪器的主要技术参数和最大允差

仪器（量具）	量程	最小分度值	最大允差
钢板尺	150 mm 500 mm 1 000 mm	1 mm 1 mm 1 mm	±0.10 mm ±0.15 mm ±0.20 mm
钢卷尺	1 m 2 m	1 mm 1 mm	±0.8 mm ±1.2 mm
游标卡尺	125 mm 300 mm	0.02 mm 0.05 mm	±0.02 mm ±0.05 mm
螺旋测微器（千分尺）	0~25 mm	0.01 mm	±0.004 mm
七级天平（物理天平）	500 g	0.05 g	0.08 g（接近满量程） 0.06 g（$\frac{1}{2}$量程附近） 0.04 g（$\frac{1}{3}$量程和以下）
三级天平（分析天平）	200 g	0.1 mg	1.3 mg（接近满量程） 1.0 mg（$\frac{1}{2}$量程附近） 0.7 mg（$\frac{1}{3}$量程和以下）
普通温度计（水银或有机溶剂）	0~100 ℃	1 ℃	±1 ℃
精密温度计（水银）	0~100 ℃	0.1 ℃	±0.2 ℃

(4) 测量过程中的常见分布

B 类评定很多时候需要根据实际情况**假定输入量的概率分布**，再通过分布特征计算方差和标准不确定度，测量过程中最常见的分布为**正态分布**和**均匀分布**。一般地，当仪器容易受到测量过程中大量随机因素影响时，尤其是需要估读时，常可以认为属于正态分布；而数字仪表等直接读数的仪器往往采用均匀分布假设。

1) 正态分布

输入量 X 的误差 $\delta(\delta=x_i-x)$的概率密度分布为**高斯函数**，公式为：

$$f(\delta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}$$

其中，σ为正态分布的标准差，且满足

$$\int_{-\sigma}^{\sigma} f(\delta)\,\mathrm{d}\delta=0.6826895$$

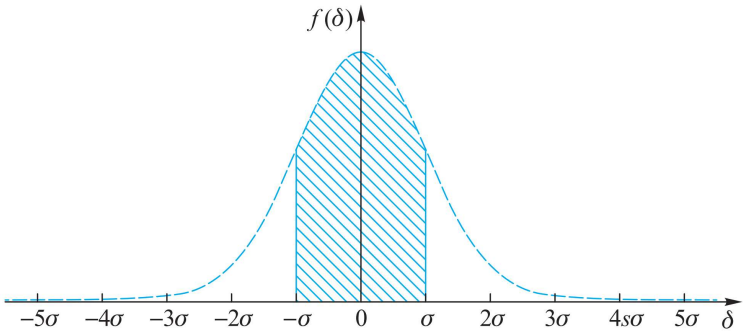

图 2-4-1 正态分布曲线

表 2-4-2 高斯函数不同积分区间对应的置信水平

积分区间	±σ	±2σ	±3σ	±4σ	±5σ	±∞
置信水平	0.6826895	0.9544997	0.9973002	0.9999367	0.9999994	1

重要判据：

1. **3σ 判据**：测量结果在$[\bar{x}-3\sigma,\ \bar{x}+3\sigma]$区间外的概率仅 0.27%，有限次测量中此可能性微乎其微，因此 **3σ 可作为最大不确定度（极限不确定度）**；标准不确定度$u_x=a/3$，其中 a 为最大误差区间宽度的一半。

2. **5σ 准则**：粒子物理测量中，因数据量大、影响因素多，需测量结果满足 5σ 条件，才可确认事件成立，用于判别“空间噪声”，排除其干扰。

示例 2-4-4：使用量程 150 mm、最小分度值为 1 mm 的直尺测量长度 l，可以假定不确定度满足正态分布，u_l=0.1/3 mm=0.033 mm。（最大允差 0.1 mm）

2) 均匀分布（矩形分布）

若输入量 X_i **以等概率落在** $a_- \sim a_+$**区间内**（落在区间内的概率为 1，区间外为 0），且无更多关于分布的信息，可假定为均匀分布。那么输入量的数学期望就是区间中点，即 $x_i = (a_- + a_+)/2$；标准不确定度$u_x = a/\sqrt{3}$，其中 $a=(a_+ - a_-)/2$。

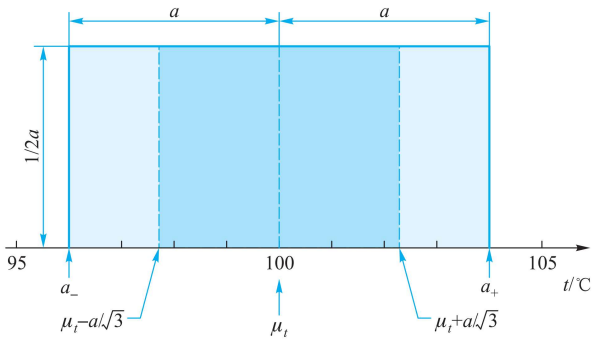

图 2-4-2 均匀分布示意图（期望值为 100 ℃待测温度）

这种矩形阶跃式不连续函数分布在实际测量中并不常见，多数情况下，靠近界限的值比靠近中点的值要少。因此用斜边相等的对称梯形分布 (一个等腰梯形) 来代替对称矩形分布更为合理，梯形分布的底部宽 $a_+ - a_- = 2a$，顶部宽为 $2a\beta$，其中 $0 \leqslant \beta \leqslant 1$。当 $\beta \to 1$ 时，此梯形分布接近于矩形分布，而当 $\beta=0$ 时就成为三角分布，如图 2-1-3 所示。假设 X_i 服从梯形分布，X_i 的期望值 $x_i = (a_+ + a_-)/2$，其标准差为：

$$u_x = a\sqrt{(1+\beta^2)/6}$$

当 $\beta=0$ 时，变为三角分布，其标准差为：

$$u_x = a/\sqrt{6}$$

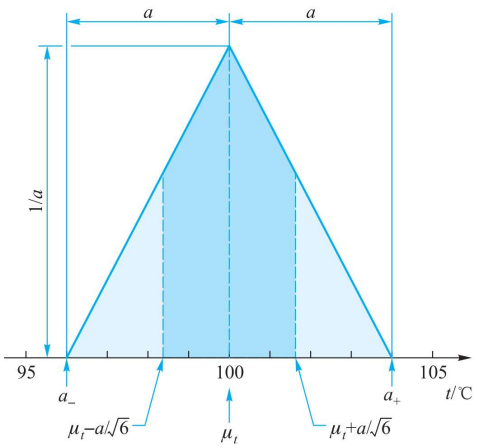

图 2-4-3 梯形分布 (三角分布，期望值为 100 ℃ 的待测温度分布)

上述描述中因子 3、$\sqrt{3}$、$\sqrt{6}$分别对应正态分布、矩形分布、三角分布的置信因子，相应分布的标准不确定度等于极限不确定度除以置信因子。除上述几种常用分布外，还有反正弦分布、瑞利分布等。

示例 2-4-5：手册中给出了纯铜在 20°C 时的线膨胀系数 α_{20}(Cu)=16.52×10^{-6} °C^{-1}，并且指出这个值的误差不应超过 0.40×10^{-6} °C^{-1}。假设 α_{20}(Cu) 的值等概率地分布在 16.12×10^{-6} °C^{-1} 到 16.92×10^{-6} °C^{-1} 的区间内，而且这个值不太可能落在此区间之外。区间的半宽度 a=0.40×10^{-6} °C^{-1}。根据对称矩形分布的公式，线膨胀系数 α_{20}(Cu)的标准不确定度 $u(\alpha_{20})$ 为：

$$u(\alpha_{20}) = \left(0.40 \times 10^{-6}\ ℃^{-1}\right)/\sqrt{3} \approx 0.23 \times 10^{-6}\ ℃^{-1}$$

这个例子展示了如何从给定的误差范围估计出线膨胀系数的标准不确定度，该方法适用于处理具体的概率分布未知，但估计的误差范围已知的情况。假设一个对称的矩形分布，可以对线膨胀系数的不确定度进行合理的量化。

示例 2-4-6：一台数显电子秤，其最小有效显示数字为 1 g。其分辨力是不确定度来源。重复测量的显示值都相同，但仪器的输入信号可能在一个已知的区间内变化却显示相同的读数，因此它仍然对重复性测量的不确定度有所贡献。该装置的分辨力为 δx，则产生某一指示值 X 的激励值以等概率分布在 $(X-\delta x/2)$ 到 $(X+\delta x/2)$ 的区间内，该激励值可以用宽度为 δx 的矩形概率分布来描述。电子秤的分辨力 δx=1 g，那么由于分辨力引入的方差 $u^2(x)=(1\ \mathrm{g})^2/12$，相应的标准不确定度 $u_x=0.5\ \mathrm{g}/\sqrt{3}=0.29\mathrm{g}$。

注：不同分布的 B 类标准不确定度对应的置信水平不同，如：0.683 (正态分布)、0.577 (矩形分布)、0.408 (三角分布)。以前要求等概率合成 (如：不同分布的标准不确定度均归一化到正态分布)，在新标准中及在下面的标准不确定度合成中，不同分布的输入量的标准不确定度直接代入公式计算获得合成标准不确定度。

2.4.3 合成标准不确定度的一般方法

(1) 测量模型

建立被测物理量的测量模型是十分重要的，常通过函数关系将一个或多个其他量转换为被测量的值。

在许多情况下，被测量 Y 不能直接测得，而是根据 N 个其他量 $(X_1, X_2, \cdots, X_N)$ 通过一个函数关系 f 确定：$Y=f(X_1, X_2, \cdots, X_N)$。这个函数关系 f 可能非常简单，也可能非常复杂，取决于测量的性质和精度要求。

例 8 一个随温度变化的电阻的损耗功率 P 取决于电阻两端电压 V、初始电阻 R_0、电阻

的温度系数 α 和温度 T。损耗功率 P 的测量模型可以表示为：

$$P = f(V, R_0, \alpha, T) = V^2 \frac{1}{R_0\left[1 + \alpha(T - T_0)\right]}$$

这只是损耗功率 P 的一种可能的计算方法，不同的测量方法可能会有不同的数学模型。

输出量 Y 的输入量 $(X_1, X_2, \cdots, X_N)$ 本身可能取决于其他量，包括修正值和修正因子。

如果数据表明函数 f 没有将测量过程模型化至所需的准确度，则必须在 f 中引入反映对影响被测量现象认识不足的附加输入量。例如，在测量电阻损耗功率的例子中，可能需要考虑电阻上已知的非均匀温度分布、电阻的非线性温度系数或电阻与大气压力的关系作为附加输入量。

测量模型的建立是一个涉及多方面考量的过程，需要综合考虑所有可能影响测量结果的因素，确保模型能够准确地反映实际测量情况。

测量模型中每个输入量估计值 x_i 及其标准不确定度 u_x 是由输入量 X_i 的可能值的分布获得的。这个概率分布可能是根据 X_i 的一系列观测值得到的频率分布，或者也可能是一种先验分布。标准不确定度分量的 A 类评定根据的是频率分布，而 B 类评定根据的是先验分布。

(2) 合成不确定度

当测量结果受多种因素影响形成了若干个不确定度分量时，测量结果 y 作为被测量 Y 的估计值时，其标准不确定度是由输入估计值 $(x_1, x_2, \cdots, x_N)$ 的标准不确定度分量通过适当的方法合成得到的。这个合成的标准不确定度用 $u_c(y)$表示。

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)}$$

其中，f 是函数关系，每个 $u(x_i)$ 是根据 A 类或 B 类评定方法评定的标准不确定度。公式中的偏导数$\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)$常被称为**灵敏系数**，这些系数描述了输出量估计值 y 如何随输入估计值 $(x_1, x_2, \cdots, x_N)$ 的变化而变化。上式也被称为**不确定度传递律**，常用函数的不确定度传递 (合成) 公式见表 2-4-3。

表 2-4-3 常用函数的不确定度传递 (合成) 公式

函数表达式	传递（合成）公式
$A=x\pm y$	$U_A = \sqrt{U_x^2 + U_y^2}$

$A=x\cdot y$ 或 x/y	$\frac{U_A}{A}=\sqrt{\left(\frac{U_x}{x}\right)^2+\left(\frac{U_y}{y}\right)^2}$
$A=cx^l y^m z^n$	$\frac{U_A}{A}=\sqrt{l^2\left(\frac{U_x}{x}\right)^2+m^2\left(\frac{U_y}{y}\right)^2+n^2\left(\frac{U_z}{z}\right)^2}$

合成标准不确定度的计算涉及识别所有影响测量结果的输入量及其不确定度，并将这些不确定度通过函数关系和统计方法合成为一个总的不确定度。这要求对测量过程和相关的物理量有深入的了解以及能够适当地应用数学和统计方法。通过这种方法，可以确保合成的不确定度能够准确地反映测量结果的可靠性和准确性。

在处理测量中相关的输入量时，合成不确定度的计算变得更为复杂。

在非常特殊的情况下，如果所有的输入估计值都相关，并且相关系数 $r(x_i, x_j)=+1$，则合成标准不确定度 $u_c(y)$ 可以简化为每个输入估计值 (x_i) 的标准不确定度产生的输出估计值(y)的变化的和。

注：相关系数是衡量两个变量的相互依赖关系的量，它等于这两个变量的协方差与它们的方差的乘积的正平方根之比。

总之，当输入量之间存在相关性时，合成不确定度的计算需要考虑这些相关性。这通常涉及计算输入量之间的协方差以及使用相关系数来评估这些输入量之间的相关程度，这种情况下的合成不确定度计算比独立输入量的情况更为复杂，需要更细致的数学处理。

示例 2-4-7：假设有 10 个电阻，每个电阻的标称值为 R_i=1000 Ω。这些电阻通过校准，与标准电阻 R_s 进行比对，比对的不确定度可以忽略不计。校准证书给出标准电阻 R_s 的不确定度为 $u(R_s)$=100 mΩ。

当将这些电阻通过电阻可忽略的导线串联起来时，得到的总电阻，即参考电阻 R_{ref}，的标称值为 10 kΩ，因此 R_{ref} 可以表示为各个电阻 R_i 值的总和，即 $R_{ref}=\sum R_i$。

由于每个电阻的标称值是相互关联的 [相关系数 $r(R_i, R_j)=1$]，在计算参考电阻 R_{ref} 的合成标准不确定度时，需要考虑这种相关性。在这种情况下，由于每个电阻的偏导数 $\partial R_{ref}/\partial R_{ref}=1$，并且每个电阻的标准不确定度 $u(R_i)$ 等于标准电阻器 R_s 的不确定度，即 $u(R_i)=u(R_s)$。

因此，参考电阻 R_{ref} 的合成标准不确定度 $u_c(R_{ref})$ 为所有电阻器不确定度的线性和，即 $u_c(R_{ref})=\sum R_i=10\times u(R_s)=10\times 100$ mΩ=1.0 Ω。

这个例子说明了在处理相关输入量时合成标准不确定度的计算方法。由于电阻器的标称值是相互关联的，因此不能单独计算每个电阻器的不确定度，再简单地将它们相加，而是需要考虑它们之间的相关性，通过线性和的方式来计算合成标准不确定度，这种方法确保了合成不确定度的计算能够准确反映电阻器整体的不确定性。

2.4.4 自由度和有效自由度

自由度的概念对于理解和计算方差至关重要。自由度可以定义为在进行计算时可变化的值的数量。例如，在计算一组数据的方差时，自由度是指数据点的总数减去对这些数据施加的限制数量。具体到 A 类标准不确定度的计算中，假设我们有一系列的测量数据，要计算这些数据的标准差，这里的自由度就是数据点的数量 n 减去 1，即 $n-1$。这个“减 1”源于我们在计算标准差时使用了这些数据的平均值，而平均值是由测量数据计算得到，并非独立数据。

自由度的大小直接影响到对系列测量结果可信度的评估，自由度越大，意味着我们有更多的数据点来支持我们的统计推断，从而使得计算出的标准差更加可靠和有代表性。当样本量较小时，使用标准正态分布来估计置信区间可能不够准确，在这种情况下，t 分布提供了一个更好的替代方案。t 分布的形状取决于样本的自由度——自由度越高，t 分布越接近标准正态分布，如图 2-1-4 所示。

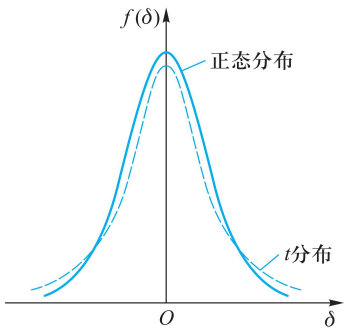

图 2-1-4 t 分布与正态分布

对有限次测量的结果，要保持同样的置信概率，显然要扩大置信区间，把 u_A 乘以一个大于 1 的 t 因子 $t_P(v)$，该因子是给定自由度 v 时的 t 值。要使测量值落在平均值附近，具有与正态分布相同的置信概率 P，置信区间要扩大为 $[-t_P u_A, t_P u_A]$，$t_P(v)$ 与自由度 v 有关，如表 2-4-4 所示。

表 2-4-4 t 分布的 $t_P(v)$ 值表[自由度为 v，从$-t_P(v)$到 $t_P(v)$的区间包含了分布的置信概率 P]

自由度 v	68.27%	90%	95%	95.45%	99%	99.73%
1	1.84	6.31	12.71	13.97	63.66	235.80
2	1.32	2.92	4.30	4.53	9.92	19.21
3	1.20	2.35	3.18	3.31	5.84	9.22
4	1.14	2.13	2.78	2.87	4.60	6.62
5	1.11	2.02	2.57	2.65	4.03	5.51
6	1.09	1.94	2.45	2.52	3.71	4.90
7	1.08	1.89	2.36	2.43	3.50	4.53
8	1.07	1.86	2.31	2.37	3.36	4.28

9	1.06	1.83	2.26	2.32	3.25	4.09
10	1.05	1.81	2.23	2.28	3.17	3.96
11	1.05	1.80	2.20	2.25	3.11	3.85
12	1.04	1.78	2.18	2.23	3.05	3.76
13	1.04	1.77	2.16	2.21	3.01	3.69
14	1.04	1.76	2.14	2.20	2.98	3.64
15	1.03	1.75	2.13	2.18	2.95	3.59
16	1.03	1.75	2.12	2.17	2.92	3.54
17	1.03	1.74	2.11	2.16	2.90	3.51
18	1.03	1.73	2.10	2.15	2.88	3.48
19	1.03	1.73	2.09	2.14	2.86	3.45
20	1.03	1.72	2.09	2.13	2.85	3.42
25	1.02	1.71	2.06	2.11	2.79	3.33
30	1.02	1.70	2.04	2.09	2.75	3.27
35	1.01	1.70	2.03	2.07	2.72	3.23
40	1.01	1.68	2.02	2.06	2.70	3.20
45	1.01	1.68	2.01	2.06	2.69	3.18
50	1.01	1.68	2.01	2.05	2.68	3.16
100	1.005	1.66	1.984	2.025	2.626	3.077
∞	1.000	1.645	1.960	2.000	2.576	3.000

用 n 次独立观测值的算术平均值来估计单个量时，自由度为 $n-1$；如果 n 次独立观测值用于确定最小二乘法拟合的直线的斜率和截距两个量，则它们各自的标准不确定度的自由度都为 $v=n-2$。对由 n 个数据点拟合 m 个参量值的最小二乘法，其每个参量的标准不确定度的自由度是 $v=n-m$。

表最后一行表明，某测量量 z 可用数学期望为 μ_z、标准差 σ 的正态分布描述；区间为 $\mu_z \pm k\sigma$，当 k =1、2 和 3 时，该区间包含分布的分数 P=68.27%、95.45%和 99.73%。

示例 2-4-8： 测量某一长度得到 9 个值：42.35, 42.45, 42.37, 42.33, 42.30, 42.40, 42.48, 42.35, 42.29 (单位: mm)。求该测量列的平均值、标准差和置信概率为 0.68、0.95、0.99 对应的 A 类不确定度。

解：平均值 $\bar{x}$ =42.369 mm。测量值的标准差 σ = 0.064 mm。得到 A 类标准不确定度 u_A = 0.021 mm。测量次数为 9，对应自由度 v=8，查表 2-4-4 得不同的置信概率下的 t 因子，对应的 A 类标准不确定度 $t_P u_A$ 分别为：

P=0.68, $t_{0.68}(8)$=1.07, $U_{0.68}$=1.07×0.021 mm=0.022 mm

P=0.95, $t_{0.95}(8)$=2.31, $U_{0.95}$=2.31×0.021 mm=0.048 mm

P=0.99, $t_{0.99}(8)$=3.36, $U_{0.99}$=3.36×0.021 mm=0.070 mm

B 类标准不确定度是基于先验概率分布来估计的，假设由这样评定得到的 $u(x_i)$ 值

是准确知道的，如矩形分布得到 $u(x_i)=a/\sqrt{3}$被看作一个没有不确定度的常量，表明 B 类标准不确定度的自由度接近∞。

如果 $u_c(y)$ 是两个或多个估计方差分量的合成，当各分量相互独立且输出量接近正态分布或 t 分布时，这个变量的分布可以通过 t 分布来近似，其**有效自由度**(v_{eff})可以使用 **Welch-Saterthwaite 公式**得到：

$$v_{eff}=\frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^{N}u_i^4(y)/v_i}$$

其中$u_c^2(y)=\sum_{i=1}^{N}u_i^2(y)$，每个$u_i^2(y)$是通过$u_i^2(x_i)$的合成得到的估计方差分量。

有效自由度的概念用于估计的数据点的独立信息量，它提供了一个用于近似 t 分布的度量，使得可以通过 t 分布来近似估计置信区间。

2.4.5 扩展不确定度和包含因子

扩展不确定度是用于表示测量结果不确定度的一个重要概念，尤其在商业、工业、法规应用以及涉及健康和安全的场合中极为关键。扩展不确定度，通常用符号 U(或 U_P) 表示，是由合成标准不确定度 $u_c(y)$ 乘以一个**包含因子** k(或 k_P) 得到的。包含因子 k(或 k_P) 是一个扩大因子，用于生成一个包含大部分可能值的区间。因此，扩展不确定度可以通过以下公式计算：

$U_P=k_P\times u_c(y)$

其中，$u_c(y)$ 是合成标准不确定度，根据所要求的置信水平 P 及根据公式计算的有效自由度 v_{eff}，从表 2-4-4 查得 t 因子 $t_P(v_{eff})$。如果 v_{eff}不是整数，可将 v_{eff}内插或修约到附近的较小的整数，取 $k_P=t_P(v_{eff})$，可计算出 $U_P=k_P\times u_c(y)$。

通常，k 的值选取在 2~3 的范围内，这意味着测量结果的扩展不确定度区间会覆盖被测量值的一个相对较大的概率分布，然而，在一些特殊的应用中，k 的值可能需要超出这个范围。选择合适的 k 值需要依赖于对测量过程和结果的深入了解，以及丰富的经验。

在一些情况下，特别是当测量值 y 和其合成标准不确定度 $u_c(y)$的概率分布近似正态分布且 $u_c(y)$的有效自由度较大时，可以采用较为简便的方法。例如，如果设定 k 为 2，所形成的区间通常具有约 95%的置信水平；若设定 k 为 3，则置信水平约为 99%。

2.4.6 不确定度的报告与表示

当报告合成标准不确定度 $u_c(y)$ 的测量结果时，应遵循一定的指南来确保准确性和透明性，相应的要求如下：

(1) **完整描述被测量** Y：应提供被测量 Y 的充分描述，确保其定义明确。

(2) **给出估计值和合成标准不确定度**：应报告被测量 Y 的估计值 y 及其合成标准不确定度 $u_c(y)$，并确保 y 和 $u_c(y)$都以适当的单位给出。

(3) **报告相对标准不确定度**：如果适用，应当给出相对标准不确定度 $[u_c(y)/y]\times 100\%$。

(4) **选择提供附加信息**：估计的有效自由度 ν_{eff}。

(5) **报告格式**：为避免误解，最好采用以下方法之一来报告测量结果。假设被报告的量值是标称值为 100 g 的标准砝码，u_c 为 0.35 mg。

① m_s = 100.02147 g, u_c=0.35 mg。

② m_s = 100.02147(35) g，其中括号中的数是 u_c 的数值，u_c 与结果的最后位对齐。

③ m_s = 100.02147(0.00035) g，括号中的数是 u_c 的数值，以所给出结果的单位表示。

注：以前常用 $m_s = (100.02147\pm 0.00035)$ g 的形式表示测量结果及其不确定度，现在这种形式已经用于扩展不确定度表示：$Y = y \pm U$，$U = k\times u_c(y)$。应当尽可能避免使用该形式表示标准不确定度的相关结果。

(6) 当使用扩展不确定度 $U = k\times u_c(y)$报告测量结果时，应提供被测量 Y 的定义，说明测量结果为 $Y = y \pm U$，给出 y 和 U 的单位，报告获得 U 时所用的 k 值、说明与区间 $y\pm U$ 有关的近似置信水平，并且提供相关信息的公开文件。

(7) 数值的精确度：估计值 y 及其标准不确定度 $u_c(y)$或扩展不确定度 U 不应给出过多位数的数字，通常这些值保留两位有效数字。

(8) 在报告中详细描述测量过程及其不确定度时，应包括每个输入量估计值 x_i 及其标准不确定度 u_x 的获取方式、所有相关输入量的估计协方差或相关系数、每个输入量估计值的标准不确定度的自由度以及函数关系 $Y = f(X_1, X_2, \cdots, X_N)$。

总之，生成不确定度报告和表示的过程中，需要提供详细、准确和透明的信息，以便用户能够充分理解测量结果及其不确定度，这包括明确报告测量值、不确定度的计算方式以及可能影响解读结果的任何其他相关信息。

注：合成标准不确定度或扩展不确定度，其有效数字很少超过 2 位数 (中间计算过程的不确定度，可以多取一位)。测量不确定度的有效位取到测量结果相应的有效位数。

2.4.7 不确定度分析的意义

不确定度表征测量结果的可靠程度，反映测量的精确度，也对被测量物体的质量做出某种描述。假设用球磨机加工一批钢球，取出一个，测量其直径为 12.345 mm。据此，我们并无法确定这个球“圆的程度”，更谈不上对这批球“圆的程度”以及大小“均匀

度”进行描述了。如果我们沿着不同方位多次 (如 10 次) 测量这个球的直径，并计算出它们的平均值及其标准差，得到 12.347 (10) mm 这样的结果，我们就可以描述这个球“圆的程度”了；该球直径最可能的值为 12.347 mm，其直径在 12.337 mm 到 12.357 mm 之间的概率约为 68%；或者说，该球直径最可能的值为 12.347 mm，其最大偏差为 ±0.030 mm（3σ 判据）。如果从这批产品中抽取多个样本进行测量，就可以描述这批球的大小“均匀度”了。

人们在接受一项测量任务时，要根据对测量不确定度的要求设计实验方案，选择仪器和实验环境，在实验过程中和实验后，通过对不确定度大小及其成因的分析，找到影响实验精确度的原因并加以校正。比如，有一项测量重力加速度的任务，要求不确定度小于 1%，我们可以用最简单的单摆法，但如若要求不确定度小于 0.1%，如果仍采用单摆法，就必须注意到公式 $g=4\pi^2 l/T^2$ 的近似性，而考虑摆角的高次方、摆线的质量、线长在振动中的变化、空气阻力的影响等诸多因素，而这些因素是难以准确测量的，因此可考虑用物理摆来测量。

历史上不乏科学家精益求精，通过对实验不确定度的分析并不断改进实验做出重大发现的例子。比如科学家曾通过对氢的相对原子质量实验值不确定度的研究，认定有未知系统误差的存在，最终发现了氢的同位素氘和氚；19 世纪，许多科学家历经多年实验，排除了多种系统误差，不断提高实验准确度，从而较准确地测定了热功当量值，这为人类认识能量守恒定律起到了奠基的作用。

注：不确定度均分原理

每个独立测量的量的不确定度都会对最终结果的不确定度有贡献。如果已知各测量的量之间的函数关系，可通过不确定度传递公式计算不确定度，以往利用不确定度均分原理，即将测量结果的总不确定度均匀分配到各个分量中，由此分析各物理量的测量方法和使用的仪器，指导实验。这种方法在手工计算年代是一种简易评估手段。在当今智能时代，利用不确定度传递律确定各输入量的标准不确定度对结果的贡献，选择合适的仪器 (如单摆实验中用数字毫秒计代替秒表) 或测量装置参量 (如增加摆长) 等手段减少不确定度的主要贡献，最终降低测量结果的不确定度，提高测量精度是更加科学的方法。

2.4.8 不确定度评定和表示的程序

可将评定和表示测量结果的不确定度的步骤归纳总结如下。

(1) **构建测量模型**：$Y=f(X_1, X_2, \cdots, X_N)$，输入量应包括所有对测量结果的不确定度有显著影响的分量的修正值和修正因子。

(2) **确定输入量 X_i 的估计值 x_i**：如多次测量的平均值、线性拟合的值等。

(3) **评定每个输入估计值 x_i 的标准不确定度 $u(x_i)$**：对由一系列观测值的统计分析获得的

输入估计值，其不确定度按标准不确定度 A 类评定。对由其他方法得到的输入估计值，其不确定度按标准不确定度的 B 类评定。

(4) **通过函数关系 f 计算被测量 Y 的估计值 y**：$y = f(x_1, x_2, \cdots, x_N)$。

(5) **计算合成标准不确定度** $u_c(y)$：根据不确定度传递律，代入各输入量的标准不确定度及灵敏系数计算。

(6) **确定扩展不确定度** U_P：利用 Welch-Saterthwaite 公式**计算有效自由度** v_{eff}，根据置信水平 P 查 t 分布表得包含因子 k_P，计算 $U_P = k_P \times u_c(y)$。

(7) **按规范报告测量结果**：包含被测量估计值、合成/扩展不确定度、单位、置信水平等信息。

2.4.9 例题

请注意，最终结果的最后一到两位的具体数值与计算过程中保留的有效数字位数可能存在关系。讲义中的结果通过 EXCEL 计算，中间过程按照 EXCEL 默认的数据长度（15 位）保存数据；π 取 15 位有效数字；最终结果按照不确定度的规范表达原则进行修约。

例题 1 （直接测量量）标准不确定度的分析

用千分尺测量一个球的直径 D，测量了 10 次，结果如下表，求该球的直径及其标准不确定度。

D/mm	12.337	12.349	12.333	12.353	12.339	12.352	12.345	12.348	12.356	12.340

解答：测量模型：$D = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$

D_0：千分尺的视读长度

D_1：千分尺校准证书给出的仪器偏差

D_2：千分尺卡钳与待测球接触点偏离直径引起的偏差

D_3：加持球时形变或者温度波动引起的偏差

对于D_0：$\overline{D_0} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} D_i = 12.3452\ \text{mm}$

标准不确定度：$u_{D_0} = s_{\bar{D}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(D_i - \overline{D})^2}{n(n-1)}} = 0.00242\ mm = 0.0024\ mm$

对于D_1：$\overline{D_1} = 0\ \text{mm}$

标准不确定度：$u_{D_1}=\frac{\Delta_{仪}}{C}=\frac{0.004}{3}\ mm$ =0.00133 mm =0.0013 mm （注：螺旋测微计最大允差 0.004 mm，假定正态分布，置信因子 C=3）

如测量过程中较为仔细或精度要求不太高时，可认为D_2和D_3的影响可忽略。

则直径 D 的估计值为：$\bar{D}=\overline{D_0}+\overline{D_1}=12.3452\ mm$

标准不确定度为：$u_c(D)=u_D=\sqrt{{u_{D_0}}^2+{u_{D_1}}^2}$ =0.00276 mm=0.0028 mm

相对不确定度：$E_D=\frac{u_c(D)}{\bar{D}}\times 100\%=0.0224\%$ 或 0.022%

最终结果：

$$\begin{cases} D=12.3452(28)\ mm \\ E_D=\ 0.0224\%\ 或\ 0.022\% \end{cases}$$

本课程约定：直接测量量报告估计值及其标准不确定度、相对不确定度。标准不确定度通常情况下保留两位有效数字，测量结果最后一位与标准不确定最后一位对齐。标准不确定度用括号(xx)标记，直接写在估计值后面。相对标准不确定度用百分数表示，保留 2-3 位有效数字。

例题 2 扩展不确定度分析

测量圆柱体合金的密度，利用天平（允差 0.04 g）测量物体质量 m，利用螺旋测微计测量圆柱体直径 D，利用游标卡尺测量圆柱体的高 H，测量结果如下表：

D/mm	10.502	10.488	10.516	10.480	10.495	10.470
H/mm	20.00	20.02	19.98	20.00	20.00	20.02
m/g	14.00					

已知：预先对质量进行的 25 次独立重复观测，其实验（样本）标准差为 0.0044 g。求该圆柱体的密度并给出 P=0.95 的扩展不确定度。

解答：

（1）求直径 D 及其标准不确定度

测量模型：$D=D_0+D_1$　　D_1: 千分尺的仪器误差对测量的影响

$\overline{D_0}=10.491833$ mm

$u_{D_0} = s_{\bar{D}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(D_i-\overline{D})^2}{n(n-1)}} = 0.006655\ \text{mm} = 0.0066$ （四舍六入五凑偶）

$\overline{D_1} = 0\ \text{mm}$

$u_{D_1} = \frac{\Delta_{仪}}{C} = \frac{0.004}{3} = 0.001333\ \text{mm} = 0.0013\ \text{mm}$

所以， $\bar{D} = \overline{D_0} + \overline{D_1} = 10.491833\ \ mm$，

$u_D = \sqrt{(u_{D_0})^2 + (u_{D_1})^2} = \sqrt{0.006655^2 + 0.001333^2} = 0.006788\ \text{mm} = 0.0068\ \text{mm}$

[备注：按标准不确定度表达结果为 D=10.4918(68) mm]

（2）求高 H 及其标准不确定度

测量模型：$H = H_0 + H_1$ H_1: 游标卡尺的仪器误差对测量的影响

$\overline{H_0} = 20.00333\ \text{mm}$ $u_{H_0} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(H_i-\overline{H})^2}{n(n-1)}} = 0.006146\ mm = 0.0061\ mm$

$\overline{H_1} = 0\ \text{mm}$ $u_{H_1} = \frac{\Delta_{仪}}{C} = \frac{0.02}{\sqrt{3}}\ mm = 0.01155\ mm = 0.012\ mm$

（注：游标卡尺的最大允差为 0.02 mm，不确定度应假定为均匀分布，置信因子 C=$\sqrt{3}$）

所以， $\bar{H} = \overline{H_0} + \overline{H_1} = 20.00333\ \ mm$，

$u_H = \sqrt{(u_{H_0})^2 + (u_{H_1})^2} = \sqrt{0.006146^2 + 0.01155^2} = 0.01308\ mm = 0.013\ mm$

[备注：按标准不确定度表达结果为 H=20.003(13) mm]

（3）求质量 m 的标准不确定度

测量模型：$m = m_0 + m_1$ m_1: 天平的仪器误差对测量的影响

$\overline{m_0} = 14.00\ \text{g}$， $u_{m_0} = \frac{s_m}{\sqrt{N}} = \frac{0.0044}{\sqrt{1}} = 0.0044\ \text{g}$

（备注：对于单次测量的 A 类评定，需使用规范化常规测量结果，测量次数 N=1）

$\overline{m_1} = 0\ \text{g}$， $u_{m_1} = \frac{\Delta_{仪}}{C} = \frac{0.04}{3}\ g = 0.01333\ g = 0.013\ g$

（注：物理天平的仪器不确定度应假定为正态分布）

所以，$\bar{m} = \overline{m_0} + \overline{m_1} = 14.00\ g$

$u_m = \sqrt{\left(u_{m_0}\right)^2 + (u_{m_1})^2} = \sqrt{0.0044^2 + 0.01333^2} = 0.01404\ g = 0.014\ g$

（注：此时如果需要表示质量的测量结果，应写为$m = 14.00(1)$ g，即测量结果需要在末尾补一位 0 才能与不确定度对齐时，取一位不确定度，不补 0）

（4）求密度 ρ 及其合成标准不确定度

测量模型：$\rho = \frac{4m}{\pi D^2 H}$

所以 $\rho = \frac{4m}{\pi D^2 H} = \frac{4\times14.00}{3.1416\times10.4918^2\times20.003} = 8.09530\times10^{-3}\ g/mm^3 \quad = 8.09530\ g/cm^3$

合成标准不确定度：

$$u_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial\rho}{\partial D}u_D\right)^2 + \left(\frac{\partial\rho}{\partial H}u_H\right)^2 + \left(\frac{\partial\rho}{\partial m}u_m\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(2\rho\frac{1}{D}u_D\right)^2 + \left(\rho\frac{1}{H}u_H\right)^2 + \left(\rho\frac{1}{m}u_m\right)^2}$$

$$= 8.094\times\sqrt{\left(2\frac{0.0067}{10.4918}\right)^2 + \left(\frac{0.013}{20.003}\right)^2 + \left(\frac{0.014}{14.00}\right)^2}\ g/cm^3 = 0.01427\ g/cm^3$$

密度的测量结果可以表示为$\rho = 8.095(14)\ g/cm^3$

（5）求密度 ρ 的扩展不确定度（P=0.95）

各分量的有效自由度为：

$$\upsilon_{\text{eff}}(D) = \frac{u_D^4}{\frac{{u_{D_0}}^4}{6-1} + \frac{{u_{D_1}}^4}{\infty}} = 5.41，\ \upsilon_{\text{eff}}(H) = \frac{u_H^4}{\frac{{u_{H_0}}^4}{6-1} + \frac{{u_{H_1}}^4}{\infty}} = 102.58，\ \upsilon_{\text{eff}}(m) = \frac{u_m^4}{\frac{{u_{m_0}}^4}{25-1} + \frac{{u_{m_1}}^4}{\infty}} \approx 2488.51$$

利用 Welch-Saterthwaite 公式计算 ρ 的有效自由度为：

$$\upsilon_{\text{eff}}(\rho) = \frac{u_\rho^4}{\frac{\left(\frac{\partial f}{\partial D}u_D\right)^4}{\upsilon(D)} + \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial H}u_H\right)^4}{\upsilon(H)} + \frac{\left(\frac{\partial f}{\partial m}u_m\right)^4}{\upsilon(m)}} = \frac{u_\rho^4}{\frac{\left(2\rho\frac{1}{D}u_D\right)^4}{\upsilon(D)} + \frac{\left(\rho\frac{1}{H}u_H\right)^4}{\upsilon(H)} + \frac{\left(\rho\frac{1}{m}u_m\right)^4}{\upsilon(m)}}$$

$$= 18.56 \approx 18$$

（备注：有效自由度不是整数时，可以采取插值或向下取整的方式处理。）

查表得 $k_{0.95}(18)$=2.10，那么扩展不确定度

$$U_{0.95} = k_{0.95}u_\rho = 0.002997\ g/cm^3 = 0.030\ g/cm^3$$

最终结果写为$\rho = (8.095 \pm 0.030)\ g/cm^3$, P=0.95

注：间接测量报告扩展不确定度和置信水平。报告扩展不确定度时用±号连接估计值与不确定度。有效数字要求与直接测量一致。